

LIO-C · Manual de utilização

Leitura Inteligente Orientada de Ciências · versão do manual 1.0 · 15/10/2026 · Autor: Joacy Raimundo França

Este manual explica como usar a LIO-C. Ele descreve a **beta 6** da LIO-C (até a beta 5, chamada LIO-S), gerada a partir da versão 29 da LIO-E. Telas e nomes de botões podem mudar em versões futuras.

1. Apresentação

A LIO-C ajuda estudantes do ensino médio e do superior a estudar **Matemática, Física e Química pelo livro didático**. Ela lê o capítulo com as fórmulas legíveis e as figuras recortadas, treina o que cada fórmula significa e quando vale, faz você reconstruir deduções passo a passo e **resolve questões junto com você**, sem entregar a resposta pronta. Na véspera da prova, monta uma sessão de revisão e uma folha de uma página.

A LIO-C é da família **LIO**. A LIO-E (Educacional) serve para textos densos; a LIO-L, para leis; a LIO-C é derivada da LIO-E para textos de ciências, em que boa parte do conteúdo está em fórmulas, figuras e gráficos. O método está explicado em `METODOLOGIA.md`.

O que é preciso para usar:

- Uma conta no Claude (claude.ai), gratuita ou paga, e uma LIO-C para abrir: a sua, instalada na sua conta (veja `INSTALAR.md`), ou a de outra pessoa que convidou você. Ou a versão para navegador (seção 9).
- Um navegador atualizado (Chrome, Edge, Firefox ou Safari) e conexão com a internet.
- O material: um capítulo do livro em PDF (digital ou escaneado) ou em Word, ou um texto colado.

Sobre a IA: a leitura das páginas, os exercícios, as perguntas, as etapas do Resolver junto e os retornos são preparados pelo Claude da conta de quem clica no botão. Na primeira vez, o Claude pede autorização para a página usar a conta. O uso conta no limite do plano de cada pessoa; não há chave nem cobrança à parte. A leitura de páginas por imagem consome mais uso que o resto: estude um tópico por vez.

2. Escolha o seu caminho

Forma de uso	Para quem	O que você vê	Seções do manual
Estudar por conta própria	O uso principal: cada estudante com o seu livro	Início, Estudar, Revisar, Treino, Progresso	3 e 4
Participar de um grupo	Quem foi convidado para a LIO-C de outra pessoa	As mesmas abas, mais atividades do grupo, mensagens e aula ao vivo	3, 4 e 5
Mediar um grupo	Professor, monitor ou colega que organiza o estudo	As abas de estudo, mais a aba Mediador	3, 4 e 6

Na primeira vez que você abre a sua própria LIO-C, a tela Início pergunta **Como você vai usar a LIO?**. Para mudar depois, use **Mudar**, no fim da tela Início.

3. Primeiros passos

1. Abra a sua LIO-C (pela barra lateral do Claude) ou o link para o qual você foi convidado.
2. Na tela Início, responda **Como você vai usar a LIO?**, se for a sua LIO-C.
3. Clique em **Aa Leitura**, no topo, e ajuste a leitura ao seu conforto: tamanho da letra, entrelinhas, espaço entre letras, largura da linha, fonte, cores, velocidade da voz e modo foco. Os ajustes ficam salvos neste navegador.
4. Escolha por onde começar: **Continuar de onde parei**, **Novo estudo**, **Revisar hoje** ou **Treino de memória**. No celular, as abas ficam numa barra na parte de baixo.

Em todo texto aparece o botão **▶ Ouvir**, que lê em voz alta e destaca a frase lida. As fórmulas são lidas por extenso: "E C igual a m vezes v ao quadrado sobre 2".

4. Estudar

4.1 Começar um estudo com um capítulo do livro

1. Na aba **Estudar**, clique em **Novo estudo** e escolha o PDF (ou um Word, ou cole o texto).
2. Informe **Da página** e **Até a página** (no máximo 40; o melhor é um tópico de 2 a 10 páginas), o título, a **Disciplina** (Matemática, Física ou Química) e a referência. O número da página é o do arquivo PDF, que pode ser diferente do número impresso no livro.
3. Clique em **Extrair texto**.
4. A LIO-C procura as **páginas com fórmulas** e as páginas escaneadas. Em livros de ciências, a extração de texto estraga as fórmulas (índices, frações e símbolos se desmancham; em alguns livros, os símbolos trocam de caractere) e não traz as figuras. Por isso, a **leitura por imagem** começa sozinha: o Claude lê essas páginas como imagem, até 3 por vez, escreve as fórmulas de forma legível e recorta as figuras. Leva cerca de um minuto para cada três páginas. Você pode clicar em **Parar**; as páginas já lidas ficam.
5. Confira o resultado na tela de revisão:
6. **Figuras:** cada figura recortada aparece com a página e a descrição. **Ajustar** abre a página para você arrastar um novo recorte; **Tirar** remove a figura. Para incluir uma figura que faltou, informe a página em **Recortar uma figura da página** e arraste sobre ela.
7. **Seções:** a LIO-C divide o trecho pelos títulos do livro.
8. **Revisar o texto extraído:** corrija o que estiver errado. Fórmulas ficam entre `\(` e `\)` (no texto) ou `\[` e `\]` (em destaque), em LaTeX.
9. Clique em **Salvar e começar a estudar**. Se ainda houver páginas com fórmulas não lidas por imagem, a LIO-C avisa o que se perde e oferece **Ler agora com o Claude** ou **Salvar assim mesmo**.

Use a **edição do aluno** quando tiver. A LIO-C pede ao Claude para ignorar as orientações ao professor, mas algumas podem passar: apague-as na leitura (4.3).

4.2 As oito etapas de cada seção

Na página do estudo, clique em **Estudar** numa seção. No topo, a trilha mostra as etapas; dá para ir a qualquer uma. Antes de tudo, clique em **Preparar exercícios** (de 30 segundos a 2 minutos).

	Etapa	O que você faz
1	Mapa	Vê a primeira frase de cada parágrafo e a lista de fórmulas da seção
2	Leitura ativa	Lê parágrafo a parágrafo, com as figuras da página, e escreve a ideia de cada um
3	Fórmulas	Diz o que significa cada símbolo, responde como a fórmula se comporta e vê quando vale; brinca com o simulador
4	Figuras	Responde perguntas que exigem ler o gráfico ou o diagrama
5	Passo a passo	Põe em ordem os passos de uma dedução ou de um exercício resolvido
6	Compreensão	Perguntas abertas: literal, inferencial e de aplicação
7	Resolver junto	Resolve uma questão em etapas, com dicas só quando pede
8	Glossário e notas	Termos técnicos e observações; conclui a seção

4.3 Leitura ativa

1. Leia o parágrafo. As figuras da mesma página aparecem logo abaixo (abertas quando o parágrafo cita a figura ou está ao lado dela).
2. Se quiser, toque nas palavras de onde tirou a ideia (o **marcador**). Uma fórmula conta como uma palavra.
3. Escreva a **etiqueta**: a ideia do parágrafo em 3 a 8 palavras suas. Se o parágrafo for uma fórmula, descreva o que ela diz.
4. **Comparar com a IA** mostra a etiqueta do Claude e onde ele achou a ideia. **Explique de outro jeito** reexplica o parágrafo.
5. **Guardar e esconder**: com o parágrafo escondido, escolha a ideia central entre três opções.

Apagar este trecho, no alto, remove um trecho sem conteúdo (um aviso, um número de página, texto embaralhado). Toque duas vezes para confirmar. Para desfazer, abra **Ver a seção inteira** e clique em **Restaurar**.

4.4 Fórmulas e simulador

Para cada fórmula da seção:

1. **O que significa cada símbolo?** Escolha o significado de cada um e clique em **Conferir**. A unidade no SI aparece depois.
2. **Como a fórmula se comporta?** Uma pergunta sobre o que acontece quando uma grandeza dobra, cai à metade ou muda de sinal.
3. **A ficha:** a fórmula, os símbolos com as unidades e **quando vale**.

Na ficha, **Brincar com a fórmula** abre o simulador:

- Primeiro, **preveja**: responda à pergunta antes de mexer. Os controles só liberam depois.
- Arraste os controles: o resultado muda na hora, com a unidade.
- O gráfico mostra o resultado em função da grandeza escolhida em **Gráfico em função de**, com as outras fixas. O ponto é o valor atual.

- Em Matemática, funciona com funções: na parábola, por exemplo, os controles a, b e c mostram a curva abrindo, fechando e se deslocando.

Fórmulas que não dá para calcular com controles (vetores, derivadas, equações químicas) mostram o motivo. Cada fórmula vira uma ficha na revisão espaçada.

4.5 Figuras e Passo a passo

- **Figuras:** a figura aparece sem a descrição, para você lê-la primeiro (**Ver a descrição da figura** abre o texto). Depois de cada resposta, vem a explicação.
- **Passo a passo:** os passos de uma dedução ou de um exercício resolvido do livro aparecem embaralhados. Use ↑ e ↓ para ordenar e clique em **Conferir**. **Dica: qual é o primeiro passo?** ajuda a começar. Os passos viram cartões de revisão.

4.6 Resolver junto

1. Em **Nova questão**, cole ou digite o enunciado (fórmulas do jeito que conseguir: v^2, raiz de 2, H2O) ou **Anexe uma foto ou print da questão**. Clique em **Começar a resolver**.
2. O Claude divide a resolução em 3 a 6 etapas. Para cada etapa, escreva a sua resposta e clique em **Conferir**. O retorno diz o que está certo e onde olhar, sem entregar a resposta.
3. Travou? **Pedir dica** mostra até três dicas, da mais leve à mais forte. **Não consegui: ver esta etapa resolvida** mostra a etapa (fica registrado).
4. No fim, a **Conferência**: a unidade faz sentido? O valor é razoável? Um teste rápido confirma? Clique em **Pensar e ver** em cada item e em **Concluir a questão**.
5. **Tentar uma parecida:** escolha **Outros números**, **Outro contexto** ou **Pergunta invertida**. A parecida começa **sem dicas**: escreva só a resposta final. Se travar, **Travei: resolver por etapas**. Acertar a parecida direto mostra que você aprendeu o caminho.

Mapa de erros: depois de 8 respostas conferidas no estudo, o topo do Resolver junto mostra os tipos de erro que mais se repetem (unidades, sinais, contas, conceitos, leitura do enunciado, respostas incompletas). **Treinar** monta 5 itens rápidos sobre aquele tipo de erro, no assunto do estudo.

4.7 Compreensão, teste e revisão

- **Compreensão:** responda com as suas palavras, diga quão seguro está e clique em **Enviar para retorno**. Os níveis são literal, inferencial e **aplicação** (usar o conceito numa situação nova).
- **Teste antes e depois:** na página do estudo, faça o pré-teste antes de estudar, o pós-teste depois e o pós-teste tardio 7 dias depois.
- **Revisar:** na aba **Revisar**, clique em **Revisar agora**. Os cartões trazem as suas etiquetas, o glossário, as **fórmulas** (escrever de memória, com símbolos e quando vale), os **passos** das deduções e as perguntas de compreensão. Tente lembrar, clique em **Mostrar resposta** e escolha **Não lembrei**, **Lembrei com esforço** ou **Lembrei bem**.

4.8 Véspera de prova

Na página do estudo, clique em **Véspera de prova**.

1. Escolha quanto tempo você tem (**15**, **30** ou **60 min**) e as seções que caem. A LIO-C mostra o plano da sessão.

2. **Fórmulas de memória:** começando pelas que você mais esquece na revisão. Escreva num papel, clique em **Conferir** e diga se lembrou.
3. **Seu erro mais frequente:** um treino curto do tipo de erro que mais aparece no mapa de erros (fica de fora nos 15 minutos).
4. **Simulado:** de 3 a 8 questões no estilo da prova.
5. No fim: o placar, a lista **Para revisar antes de dormir** e **Baixar a folha de revisão**, uma página com as fórmulas (as esquecidas destacadas), as suas armadilhas, as questões erradas com a resolução e lembretes para a hora da prova. Abra o arquivo baixado para imprimir ou salvar em PDF.

4.9 Fichamento, impressão, rodadas e treino de memória

Funcionam como na LIO-E: **Abrir o fichamento** reúne o estudo por seção; **Imprimir / salvar em PDF** gera um caderno; **Resultado da rodada** mostra os índices de **Compreensão** (que na LIO-C inclui Fórmulas, Figuras, Passo a passo e Resolver junto), **Calibração** e **Autonomia**; a aba **Treino** traz os exercícios de memória de trabalho.

5. Participar de um grupo

1. Na aba **Estudar**, informe **Seu nome para o mediador**.
2. Em **Atividades do grupo**, clique em **Começar**. A atividade vira um estudo seu, com os exercícios já revisados pelo mediador.
3. Na página do estudo, clique em **Compartilhar com o mediador** para que ele veja o seu progresso (só números).

Aula ao vivo e **✉ Mensagens** funcionam como na LIO-E. Nas atividades do grupo, as figuras chegam só com a descrição, sem a imagem recortada.

6. Mediar um grupo

A aba **Mediador** aparece para quem escolheu **Mediar um grupo** na própria LIO-C. O fluxo é o da LIO-E: crie um estudo com o capítulo, crie a atividade, revise os exercícios de cada seção, prepare o teste e publique (ou exporte o arquivo). Para convidar: no botão **Compartilhar** da sua LIO-C, convide cada pessoa pelo e-mail da conta Claude com o nível **Colaborador** (nunca **Editor**).

Não distribua páginas de livros didáticos a quem não tem o livro: eles são protegidos por direitos autorais.

7. Privacidade e cuidados

- Cada pedido à IA envia só as páginas ou o trecho necessários.
- O registro de uso para pesquisa começa desligado e só registra com o seu consentimento (aba Progresso).
- Os dados da LIO-C ficam separados dos da LIO-E e da LIO-L.
- Livros didáticos são protegidos por direitos autorais: use a LIO-C com o material que você tem, para estudo pessoal.

8. Limitações desta beta

- O Claude pode errar ao transcrever uma fórmula ou ao marcar a posição de uma figura. Confira antes de salvar.
- A leitura por imagem consome mais uso da conta. Estude um tópico por vez.
- A véspera de prova vale para um estudo de cada vez.
- Nas atividades de grupo, as figuras vão só com a descrição.
- Os textos de exemplo do treino de memória ainda são os da LIO-E.

9. Versão para navegador

O arquivo `index.html` é a versão independente, sem instalar no Claude. Os estudos ficam no navegador (faça backups em **Ajustes**), e a IA vem de uma chave da API da Anthropic (modo **Automático**) ou do modo **Copiar e colar**, em que você leva o pedido à IA que já usa (ChatGPT, Gemini, Claude) e traz a resposta de volta. **No modo copiar e colar não dá para enviar imagens**: a leitura das páginas por imagem e a foto da questão no Resolver junto só funcionam no modo automático.

10. Problemas comuns

O que aconteceu	O que fazer
Fórmulas aparecem como texto com barras, como `\frac{m v^2}{2}`	O leitor de fórmulas não carregou. Verifique a conexão e recarregue a página.
Fórmulas embaralhadas ("v = _Δs m Δt") e figuras faltando	As páginas ficaram sem a leitura por imagem. Crie o estudo de novo e deixe a leitura terminar antes de salvar.
Um exercício de duas colunas virou dois quadros cortados	Mesmo caso acima: a leitura por imagem lê coluna por coluna.
Não aparece **Ler … páginas com o Claude**	A LIO-C foi publicada sem a permissão de imagens. Veja `INSTALAR.md`.
Um recorte de figura saiu errado	Na revisão, **Ajustar** e arraste um novo recorte.
"A última tentativa falhou: …"	Leia o motivo. Pedido interrompido: mantenha a página aberta e em primeiro plano. Limite de uso: tente mais tarde. Resposta incompleta: tente de novo.
Uma questão ou fórmula está errada	**Esta questão está errada**, e relate numa Issue com a disciplina, o livro e a página.

LIO-C · Leitura Inteligente Orientada de Ciências · © 2026 Joacy Raimundo França · Texto sob CC BY 4.0 · Co-desenvolvimento humano–IA (ver `DECLARACAO_IA.md`).